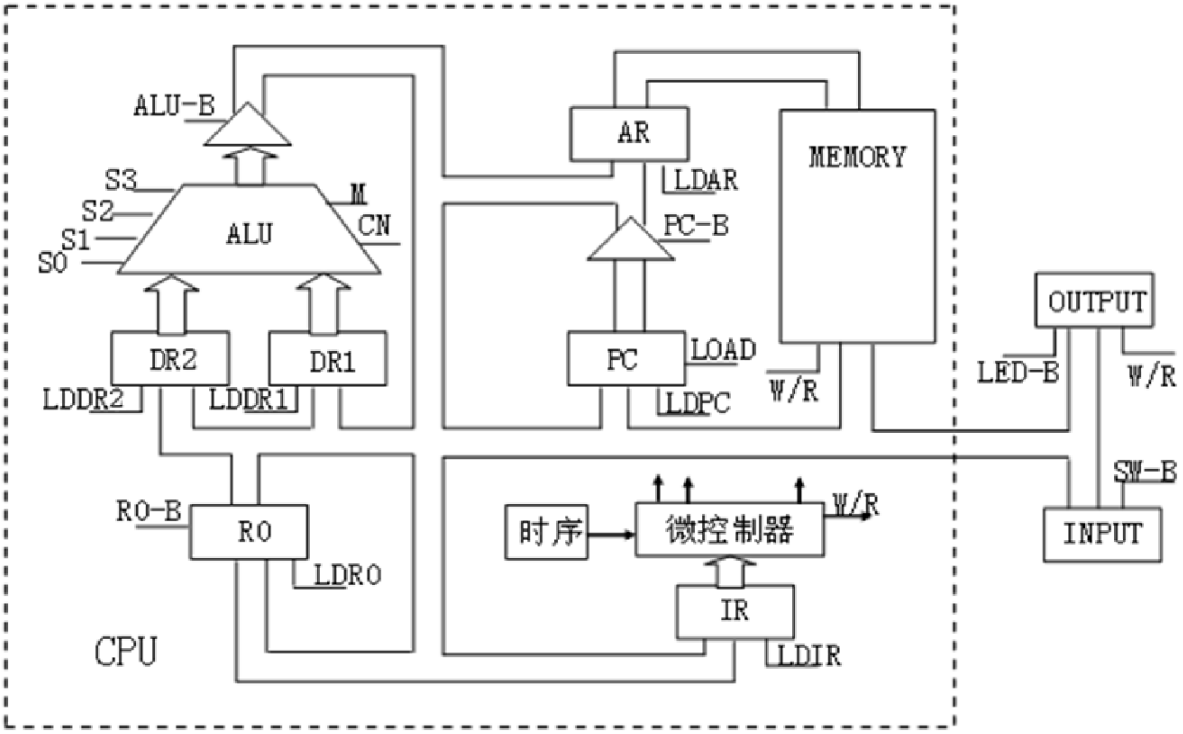
# 实验6 基本模型机设计与实现

## 实验目的

1. 深入理解基本模型计算机的功能组成和指令执行流程
2. 掌握微程序控制器的设计方法和LPM_ROM配置技术
3. 实现包含五条基本指令的模型计算机系统
4. 扩展指令集设计能力培养（新增SUB/ADDC/AND/OR/XOR指令）

## 实验原理

### 1. 系统架构




关键组件：

- **ALU单元**：支持16种算术/逻辑运算
- **寄存器组**：R0/R1/R2三寄存器架构
- **控制单元**：24位水平型微指令结构
- **存储器系统**：256×8 RAM + 64×24 ROM

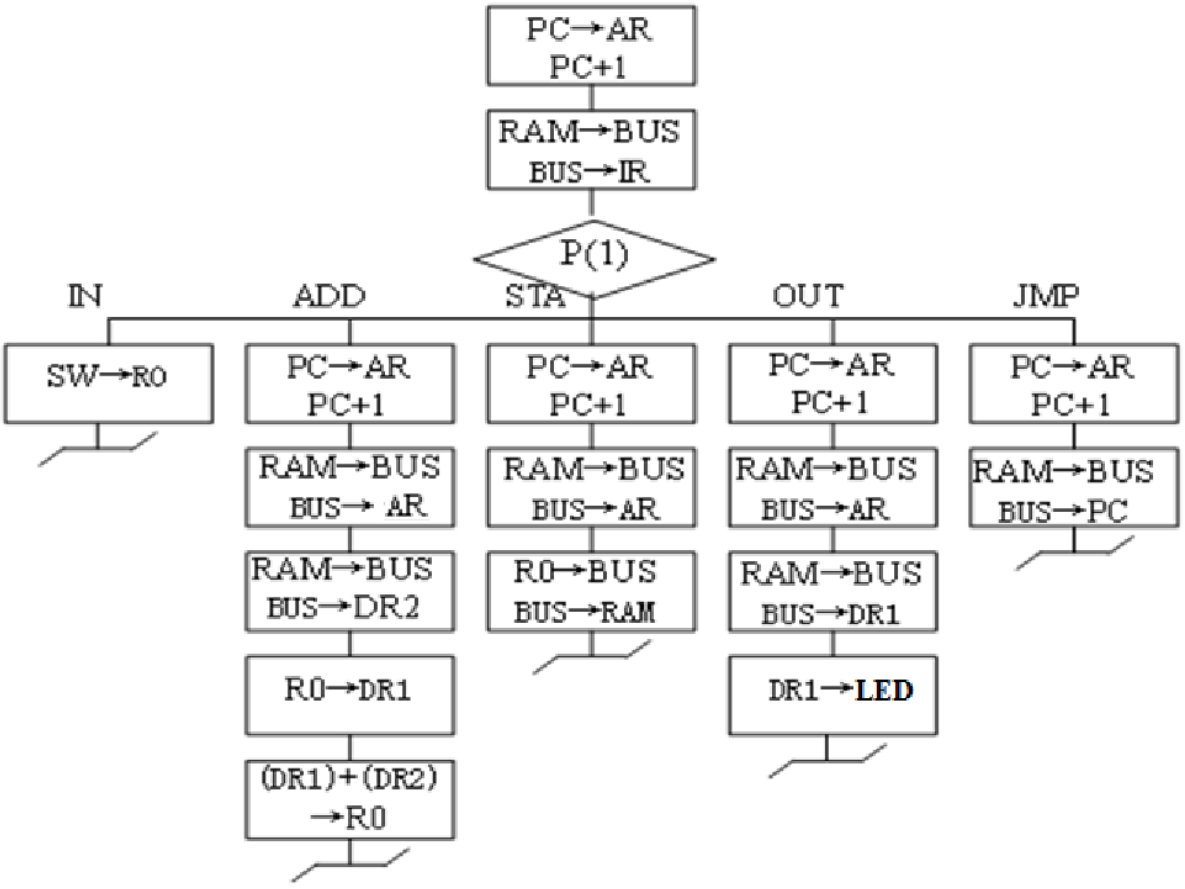
### 2. 指令格式

支持指令类型：

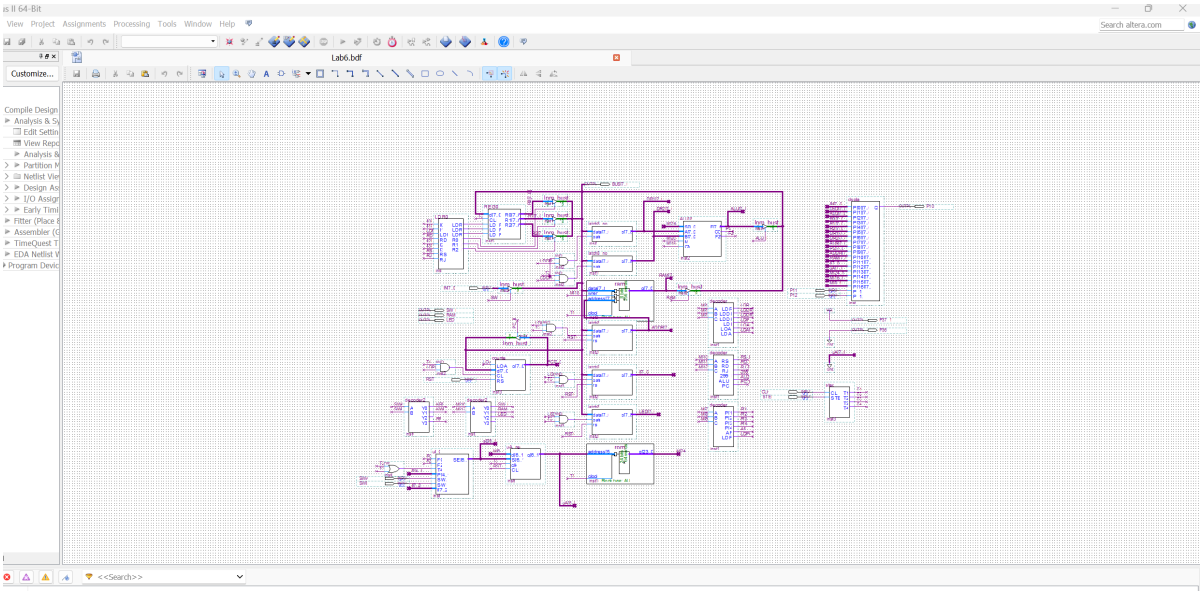
| 助记符 | 操作码 | 功能说明 |
|---|---|---|
| IN | 00H | 输入→R0 |
| ADD | 10H | R0+[addr]→R0 |
| STA | 20H | R0→[addr] |

| 助记符 | 操作码 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| OUT | 30H | [addr]→BUS |
| JMP | 40H | addr→PC |

**3.微指令流程图**




**本次实验电路图如下所示：**



## 实验任务

1.了解微基本模型机的原理和作用

2.研究微指令的表达方式

3.画BDF电路图、定制电路

4.波形仿真模拟

5.选择引脚并上箱检验

## 实验步骤

1.用图形编辑工具设计模型CPU的顶层电路原理图。

2.根据微程序的微操作，对于所需的控制信号，确定微指令，并确定微地址。

3.微程序流程图按微指令格式转化为“二进制微代码表”。

4.设计控制存储器LPM_ROM。

5.对模型CPU的整机硬件电路进行编译、波形仿真和调试。

6.根据仿真波形，查找故障原因，排除故障，重新编译。

7.将编译通过的电路和应用程序下载到实验台上的FPGA中，在实验台上单步跟踪微

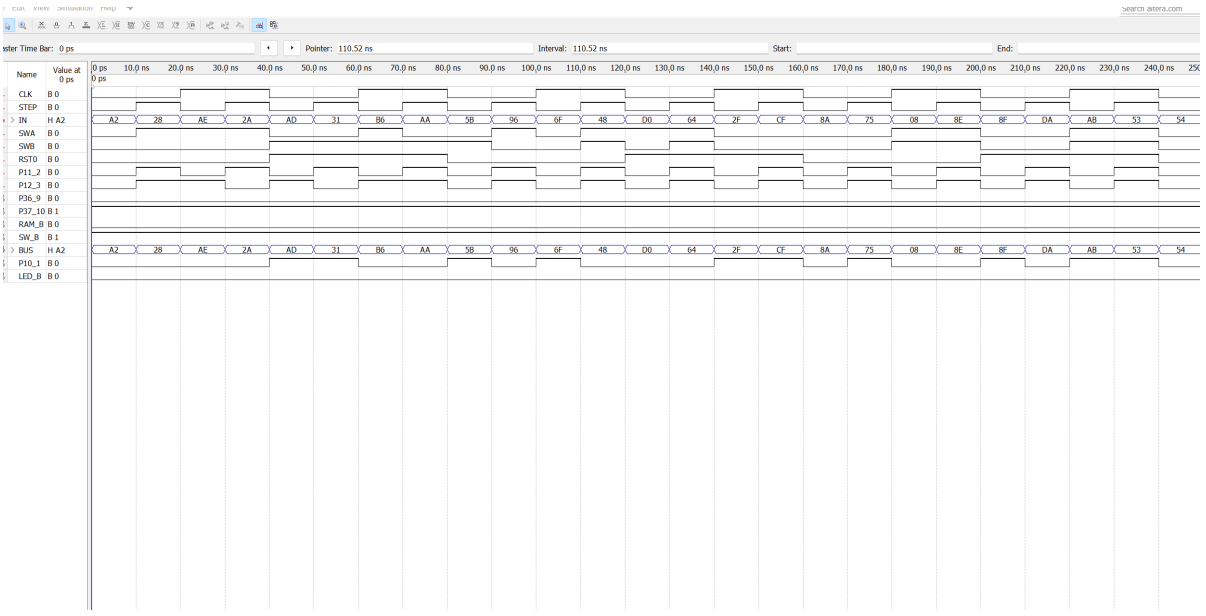
程序的执行过程。

8.最终完成模型CPU的硬件电路设计和应用程序及微程序的设计和调试。

---

## 实验结果

### 1. 仿真波形分析




## 分析报告

通过液晶屏，观察各相关寄存器、ALU、DR1、PC、IR、AR、BUS、MC等内容的变化情况，根据图6-2微指令控制流程，单步跟踪微程序的执行情况。通过INPUT（键2、键1)输入运算数据，跟踪程序的执行情况，并详细记录每条微指令执行后，相关单元输出数据的变化情况，依次执行机器指令，从而验证所设计的正确性。最终可由液晶屏的显示得到程序设计取得了正确的结果。

## 问题分析与改进

除了已有的五条指令外，再设计减法SUB，AND，OR 3条指令，总共8条指令，编写响应的微程序流程图，写出微程序代码表。

在原有指令的基础上再添加五条新指令，微程序如下：

# OR：

微程序：

PC→AR PC+1
BUS←RAM, AR←BUS;
BUS←RAM, DR2←BUS;
DR1←R0
R0←(DR1)OR(DR2)

# SUB：

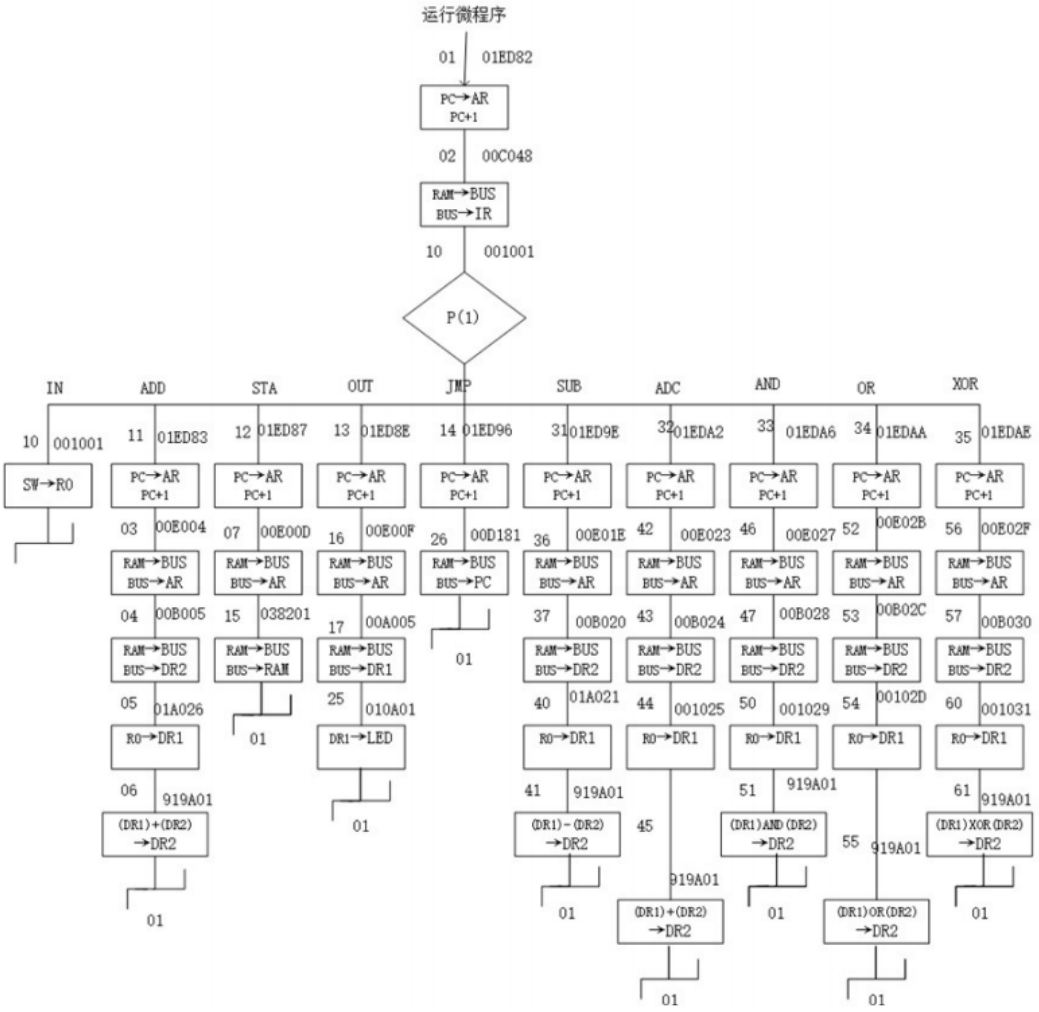
微程序：

PC→AR PC+1
BUS←RAM, AR←BUS;
BUS←RAM, DR2←BUS;
DR1←R0
R0←(DR1)SUB(DR2)

# AND：

微程序：

PC→AR PC+1
BUS←RAM, AR←BUS;
BUS←RAM, DR2←BUS;
DR1←R0
R0←(DR1)ANDL(DR2)




指令代码表如下图所示:

| 微地址 (OCT) | 助记符 | 微指令 (HEX) |
|---|---|---|
| 10 | IN | 001001 |
| 11 | ADD | 01ED83 |
| 12 | STA | 01ED87 |
| 13 | OUT | 01ED8E |
| 14 | JMP | 01ED96 |
| 31 | SUB | 01ED9E |
| 33 | AND | 01EDA6 |
| 34 | OR | 01EDAA |